

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Análisis y Diseño de Algoritmos

Práctica:

Algoritmos ávidos.

Fecha: 20/10/25

Domínguez Jiménez Ana Andrea

1. Ejercicios de programación.

Para este problema se pide crear un árbol de codificación de Huffman utilizando la cola de prioridad.

En C lamentablemente no existe una biblioteca ni funciones que implementen dicha codificación :,(, por ende, se deberá realizar desde cero, para eso se deberá realizar con la implementación del montículo binario ya que es la técnica más eficiente.

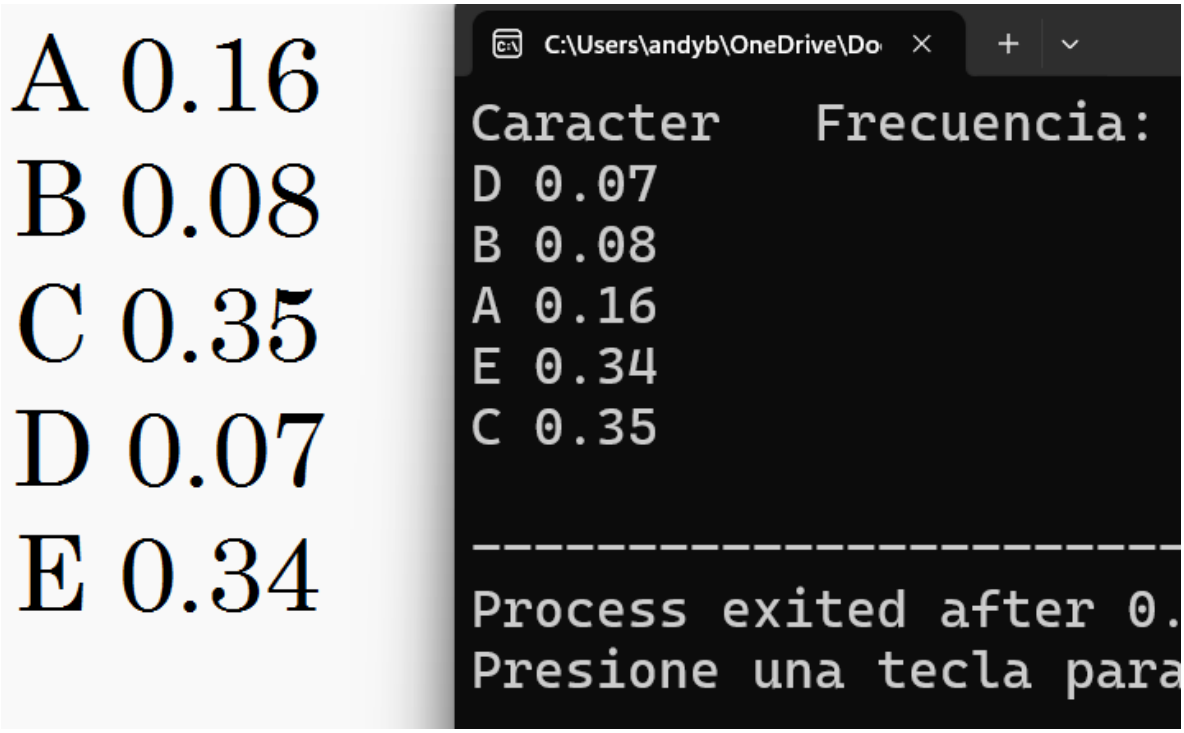
Para empezar, se realizará el Montículo Mínimo.

```
14 Nodo* ExtractMin(Monticulo* monti){
15     Nodo* min=monti->nodo[0];
16     monti->nodo[0]=monti->nodo[monti->tam-1]; //el primer nodo sera el ultimo.
17     monti->tam--;
18     //Reordena el monticulo
19     int i=0, NodoHijo= 2*i+1;
20     Nodo* final=monti->nodo[0];
21     while(NodoHijo<monti->tam){ //hijo izquierdo
22         if(NodoHijo+1 < monti->tam && monti->nodo[NodoHijo+1]->freq < monti->nodo[NodoHijo]->freq){
23             NodoHijo++;
24         }
25         if(final->freq > monti->nodo[NodoHijo]->freq){
26             monti->nodo[i]=monti->nodo[NodoHijo];
27             i=NodoHijo;
28         }else{
29             break;
30         }
31     }
32     monti->nodo[i]=final;
33     return min;
34 }
```

En la línea 22 quiere decir que si el hijo derecho existe y es más pequeño que el hijo izquierdo, entonces usa el hijo derecho bajar el montículo, en pocas palabras, acomoda el nodo hijo hacia abajo en el montículo.

```
48 void Insert(Monticulo* monti, Nodo* nuevo) {
49     int i = monti->tam;
50     monti->nodo[i] = nuevo;
51     // subir mientras sea menor que el padre
52     while (i > 0 && monti->nodo[i]->freq < monti->nodo[(i - 1) / 2]->freq) {
53         Nodo* tmp = monti->nodo[(i - 1) / 2];
54         monti->nodo[(i - 1) / 2] = monti->nodo[i];
55         monti->nodo[i] = tmp;
56         i = (i - 1) / 2;
57     }
58     monti->tam++;
59 }
60
```

Insert, acomodara los nodos hacia arriba si el padre es mas chico que el nodo.



c)